



NATIVE SPEAKER

译灵

项目赛道/高教主赛道
负责人/牛馨鹤

一款基于大语言模型的口语交流助手

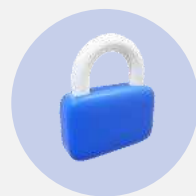


“技术+场景”双轮驱动的商业化路径

实时物体识别与多语言语音合成融合技术

多模态大语言模型驱动的场景化口语交互

目录



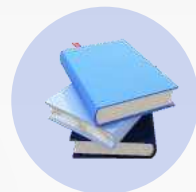
01 项目背景



02 产品介绍



03 商业分析



04 技术关键



05 市场发展

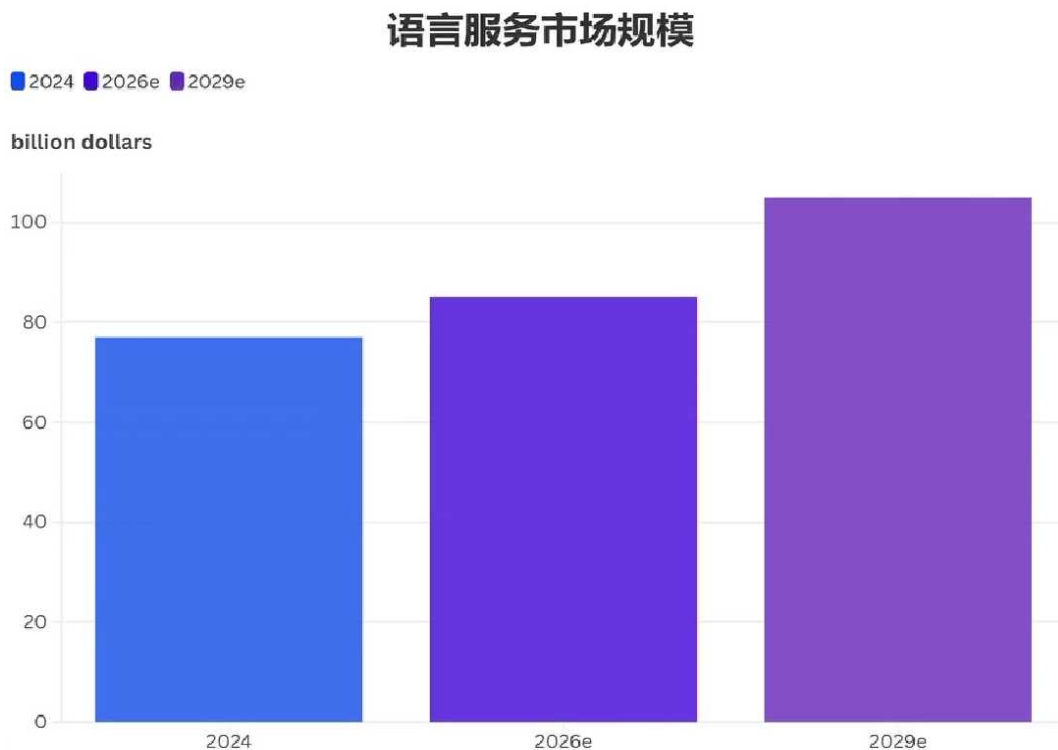


06 团队介绍

项目背景-市场背景

在全球化不断加深的今天，跨语言和跨文化的沟通变得愈发重要。全球语言服务市场规模预计到 2024 年为 767.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 1043.1 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 6.32%。

中国跨境电商交易规模超10万亿元



数据来源: Mordor Intelligence

跨境旅游年增长15%

项目背景-市场痛点



痛点1

现有翻译工具（如DeepL、Google翻译）以文本翻译为主，无法针对交流对象及场合，给出场景化翻译、建议和语库。



痛点2

语音翻译工具（如科大讯飞）功能单一，缺乏实时物体识别功能，用户需手动查询物品信息。



痛点3

语音交互单一。缺乏针对不同地域、不同文化的语音识别与模拟。

产品特点

译灵是一款基于多模态大语言模型的人工智能工具，通过场景化口语翻译实时物体识别与自然语音交互，为用户提供精准、流畅的跨语言交流支持。



01 互动性

语音输入，语音反馈。

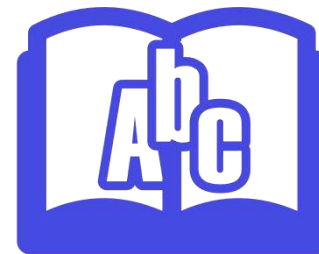
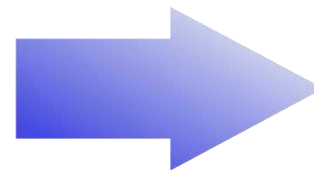
02 场景化

针对性不同交流对象与交流场合，提供定制性、准确化的语库和建议。

03 智能化

通过AI模型提供个性化的
口语表达、实时物品识别
及语音交互支持

产品核心功能1—智能口语制定



场景描述
(商务、旅游等)

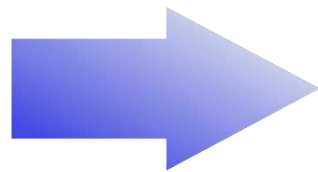
对话人物信息
(地域、身份等)

定制语音
语料库

产品核心功能2—物体英文识别



拍摄物体图像



物品的识别与翻译
语音、语料库

智能 | 物体英文识别

你传照片、视频，我批注

上传图片

点击打开实时摄像头

产品核心功能



首页

口语交流制定

物体英文识别

更多

Native Speaker

最地道的对话、最智能的回答、最懂你的翻译！



口语交流制定



物体英文识别



关于我们



商业分析

目标客群



跨国
公司



教育
机构



国际
游客



跨境电商
卖家

痛点解决

✕ 书面化翻译 >>> 场景化口语翻译

✕ 单一语音交互 >>> 定制化语音

✕ 手动查物品 >>> 实时物体识别



渠道通路与客户关系



商业分析—盈利模式

企业年费
技术授权

广告分成
个人订阅



技术研发
45%

市场推广
30%

运营维护
25%

技术关键—项目专利



发明专利

北大核心

国际期刊



主要模块的评估

模块1
时序预测模型
D2Vformer指标

Table 1: The results of regular time series forecasting.

Model	Pred. Length	D2Vformer		PatchTST		DLinear		Fedformer		Autoformer	
		MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE
ETTh1	48	0.3938	0.3550	<u>0.3954</u>	<u>0.3570</u>	0.4036	0.3637	0.4537	0.4102	0.4675	0.4240
	96	0.4331	<u>0.4135</u>	<u>0.4344</u>	0.4094	0.4391	0.4159	0.4935	0.4640	0.4944	0.4831
	336	<u>0.5081</u>	<u>0.5264</u>	0.5133	0.5084	0.5033	0.5084	0.5573	0.5568	0.5653	0.5757
ETTh2	48	0.2430	<u>0.1298</u>	0.2443	0.1312	<u>0.2435</u>	0.1293	0.2718	0.1562	0.2881	0.1772
	96	<u>0.2702</u>	<u>0.1581</u>	0.2703	<u>0.1580</u>	0.2700	0.1569	0.2986	0.1866	0.3066	0.1942
	336	<u>0.3136</u>	<u>0.2043</u>	0.3198	0.2097	0.3124	0.1970	0.3332	0.2244	0.3315	0.2221
Exchange	48	<u>0.1112</u>	<u>0.0266</u>	0.1177	0.0283	0.1109	0.0259	0.1832	0.0623	0.1762	0.0578
	96	0.1590	0.0509	0.1624	0.0540	<u>0.1602</u>	<u>0.0521</u>	0.2177	0.0886	0.2161	0.0872
	336	<u>0.3235</u>	<u>0.1965</u>	0.3308	0.2087	0.3117	0.1648	0.3822	0.2579	0.3794	0.2531
ILI	12	0.5566	0.8991	<u>0.6358</u>	<u>0.9031</u>	0.7162	1.0944	0.6504	0.9282	1.1173	1.9131
	24	0.6345	1.0152	<u>0.7149</u>	1.3065	0.8433	1.4334	0.7531	<u>1.1744</u>	1.0813	1.8063
	48	0.6712	1.0625	<u>0.7504</u>	<u>1.1460</u>	0.8994	1.6191	0.8801	1.5022	1.0793	1.8250
ETTm1	48	0.3472	0.2974	0.3544	0.3013	<u>0.3525</u>	<u>0.2975</u>	0.4855	0.4577	0.5358	0.5925
	96	0.3662	<u>0.3290</u>	0.3802	0.3400	<u>0.3722</u>	0.3277	0.5052	0.4950	0.5534	0.6295
	336	0.4410	<u>0.4644</u>	0.4577	0.4773	<u>0.4548</u>	0.4582	0.5772	0.6425	0.5947	0.7004
ETTm2	48	0.2038	0.0934	0.2066	0.0948	<u>0.2065</u>	<u>0.0946</u>	0.2257	0.1066	0.2315	0.1129
	96	0.2232	0.1105	0.2262	0.1147	<u>0.2260</u>	<u>0.1140</u>	0.2400	0.1231	0.2455	0.1269
	336	0.2774	0.1713	0.2806	0.1738	<u>0.2805</u>	0.1713	0.2830	<u>0.1736</u>	0.2910	0.1792

模块2
图像识别指标

模块3
语音模型指标

主要模块的评估

	推理规格	系统规格
推理规格	智能识别准确率 (建议>86%)	92.583%
	智能识别误报率 (不该识别的被识别) (建议<10%)	6.132%
	智能识别漏报率 (需要识别的没识别) (建议<4%)	2.582%
	单帧图片端到端推理平均时延	0.206112
	单帧图片端到端推理最大时延	0.554701
	支持的 AI 框架 (Caffe\Tensorflow)	Caffe\Tensorflow
系统规格	CPU 资源平均占用率	0
	内存资源平均占用率	0
	模型部署平均时延	7.2s
	模型更新平均时延	61s

模块1
时序预测模型
D2Vformer指标

模块2
图像识别指标

模块3
语音模型指标

主要模块的评估



ChatTTS
模型

6种以上语言

1000万+小时
中文和英文数据



LLM
语言模型

模块1

时序预测模型
D2Vformer指标

模块2

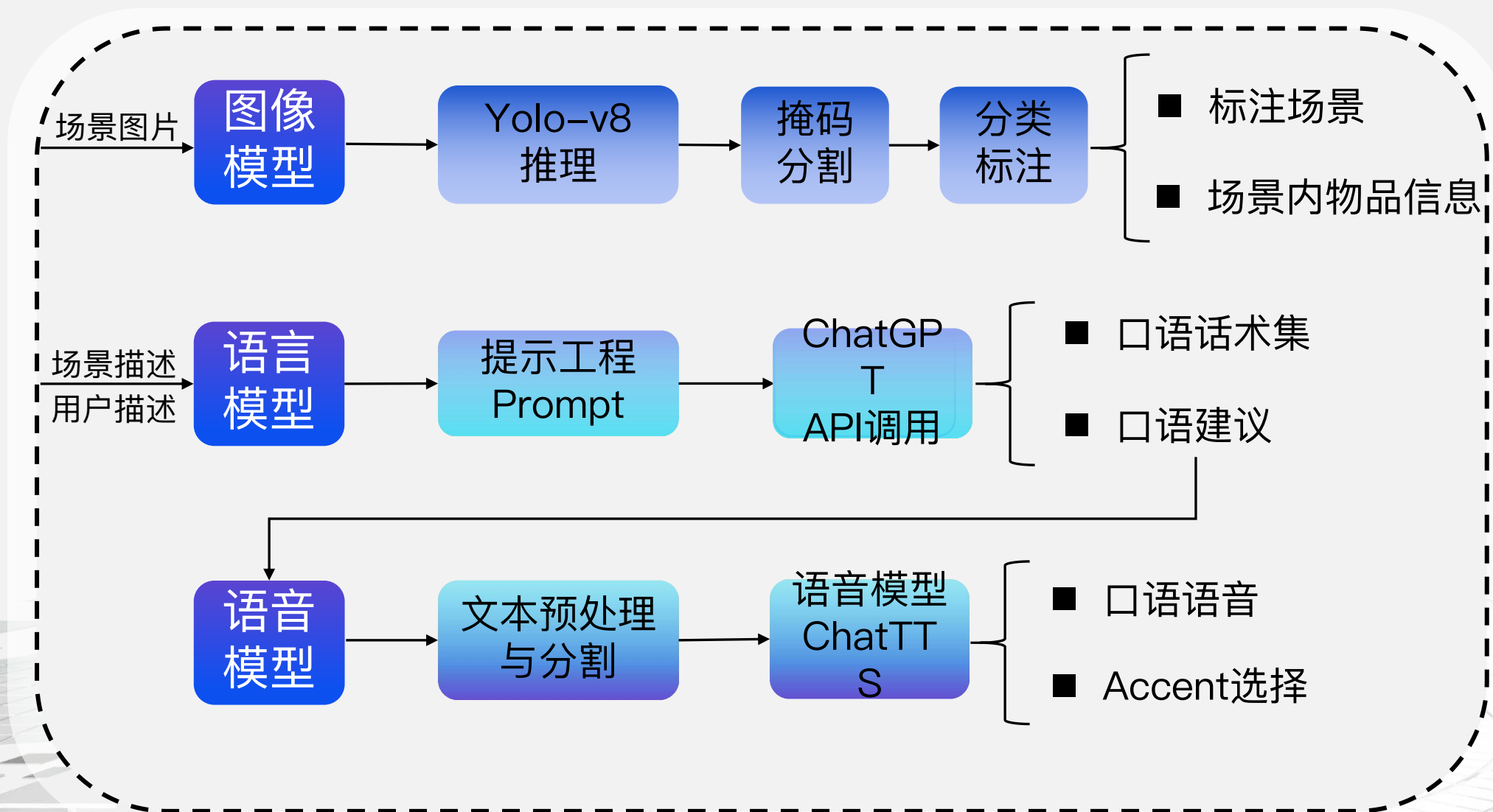
图像识别指标

模块3

语音模型指标



技术关键—技术架构



市场发展—发展规划

五年计划



强化技术阶段

完善多模态交互网页，优化模型响应速度（目标<1秒），提升图像识别精度（YOLO-v8模型优化，目标识别准确率>95%），增强语音合成自然度（ChatTTS模型训练，支持更多语言与口音），拓展社区交互以及AI学习记忆功能；申请发明专利（已提交ZL 2023 1 0687810.8），注册商标与软件著作权；邀请用户内测。

01

试点推广阶段

与深圳大学国际学院合作，服务留学生群体；上线微信小程序版本，日活跃用户达到5000；完成企业试点合作，签约2家跨国企业。

02

规模化并融入资本阶段

拓展国际市场（东南亚、欧美），推出多语言版本。开发API接口，接入第三方平台（如携程、阿里巴巴）；合理引入外来资本，进行商业融资。

03

市场发展—财务规



项目转化落地

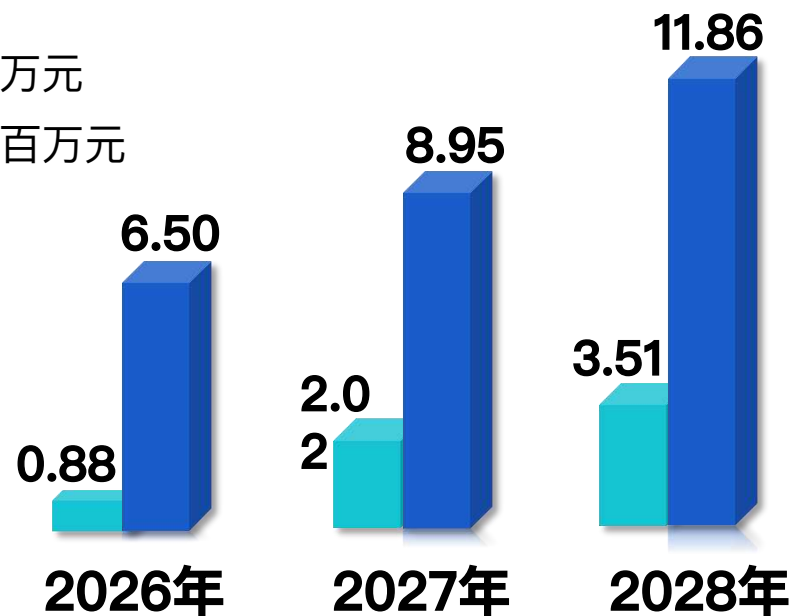
融资计划

预计前三年的净值约**1017.2万元** 平均利润率超过**50%**
处于科技类企业较高水平



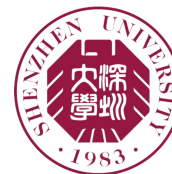
释放**15%**股权， 融资**300万元**

■ 利润/百万元
■ 销售额/百万元



通过在多家公司的进行市场调研和合作洽谈
第1年我们产品的销售额预计达**650万元**
第2年销售额预计**895万元**
第3年销售额预计**1186万元**

团队介绍—指导老师



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY



曹文明

- 俄罗斯自然科学院外籍院士
- 深圳大学广东省多媒体信息服务工程中心主任，博士，教授，博士生导师，第八届电子学报编委（2005– 2009），第十一届电子学报编委（2021– 2026），中国人工智能学会智能计算与神经网络专委会副主任委员
- IEEE communications society , Multimedia Communications Technical Committee, Director; Springer nature Discover Internet of Things, AE,
- 获得国家基金面上项目4项，973子项目2项，省级项目2项，国防项目2项，教育部1项。国家留学基金委项目1项，以及市级项多项，发表相关论文280余篇，相关发明专利17余项、出版专著10本

团队介绍—指导老师



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

深圳大学电子与信息工程学院助理教授

评为深圳市海外高层次人才（孔雀计划C类）

目前共发表SCI、EI论文20余篇，其中多篇发表在IEEE TNNLS、IEEE TII等机器学习、神经网络算法领域顶级期刊

担任多个相关领域顶级期刊审稿人

主持国家自然科学基金项目1项，深圳市稳定支持项目1项，深圳市高端人才科研启动项目1项

2020 腾讯公司内部个人奖



王浩



宋晓宝

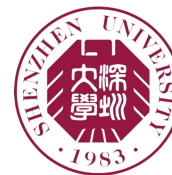
发明专利2篇

已录用第一作者文章：SCI二区一篇，中文核心一篇

大学生设计大赛广东省一等奖，全国三等奖等奖项

多次荣获学习之星，双创之星等校级奖项

团队介绍—项目负责人



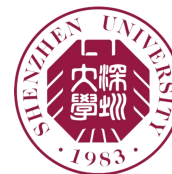
深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY



牛馨鹤

- NISP国家信息安全一级证书
- 以学生一作身份申请发明专利一项
- 互联网+大赛省级一等奖、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛人工智能项目实战大赛国家二等奖、荔园挑战一等奖等多项荣誉
- 研究论文STD2Vformer: A prediction-length-agnostic model在投ITS (CCFA推荐) 期刊
- 多次荣获学习之星, 双创之星等校级奖项
- 省级和国家级大学生创新创业项目项目负责人

团队介绍—团队成员



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY



技术指导

5篇SCI 3篇一作
1个中国发明专利
3个省级比赛奖项

邓力玮

核心技术支持



技术总监

深圳大学校电赛
信号题二等奖
绩点全院前10%

邱泓博

代码调试 模型部署
前后端交互



算法总监

蓝桥杯人工智能
项目赛国家一等奖
省级大创负责人

谭钧豪

视觉识别算法设计



研发总监

深大职业规划协会会长
参与挑战杯、创业赛等
团队开发项目

彭泰烨

前端开发
UI 设计



产品经理

论文入选第二届奥林匹
克传播健康学术交流会
深大学生会外联总干事

关颖莹

市场分析
产品营销



视觉总监

2024全国大学生反
走私创作大赛入围
绩点全院前1%

翁欣

视觉可视化设计

破界之钥 智启新

-Native Speaker译灵AI口语系统解锁全球即时对话-

声